

19 最適化入門

第二種電気主任技術者試験の電力・管理で現れる「複数の条件を同時に読み分ける問題」を、目的関数・制約条件・変数へ分けて整理する。確認済み公式過去問では最適化法やラグランジュ未定乗数法そのものの直接要求は0問であり、本章では解法置換ではなく条件整理の数学として扱う。

1. 最初に分ける3つ

変数は自分で配分・選択できる量、目的関数は最小化または最大化したい評価量、制約条件は必ず守る等式・上下限・非負条件である。目的関数と制約を混同すると、微分する式そのものを誤る。

```
variables : x, y, ...  
objective : J = f(x, y, ...)    -> minimize / maximize  
constraint: g(x, y, ...) = 0    and bounds such as x_min <= x <= x_max
```

2. 実行可能な点だけが候補

すべての制約を満たす点だけを実行可能な点とする。例えば $x+y=10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ なら (6,4) は候補だが (8,5) は総量条件を破るため候補にならない。目的関数が小さくても制約を破れば解ではない。

3. 一変数へ消去できるならTopic 04を使う

等式制約から $y=P-x$ のように一方の変数を消去できるなら $J=f(x,P-x)$ として一変数へ戻す。停留点・増減・端点の判定はTopic 04で学習済みの方法を使う。ただし $x \geq 0$, $y \geq 0$ なら $0 \leq x \leq P$ のように、元の制約から生じる範囲を必ず引き継ぐ。

4. 解法アルゴリズム

1. 変数と単位を決める
2. 目的関数を書く
3. 等式制約・上下限・非負条件を書く
4. 1変数へ消去できるならTopic 04で解く
5. 多変数のままなら $L=f+\lambda g$ を作る
6. 偏微分条件と制約式を同時に解く
7. 上下限・非負条件・境界を確認する
8. 元の制約へ代入し、総量・単位を検算する

試験接続の要点: 需給、水量、出力、負荷、損失、経済性などを「何を評価するか」と「何を守るか」に分解して読む。

5. ラグランジュ未定乗数法の入口

等式制約 $g(x,y)=0$ の下で $f(x,y)$ を最適化するとき、制約を式の中へ組み込む未知数 λ を導入する。

$$L(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y)$$

$$\begin{aligned}\text{partial } L / \text{partial } x &= 0 \\ \text{partial } L / \text{partial } y &= 0 \\ \text{partial } L / \text{partial } \lambda &= g(x,y) = 0\end{aligned}$$

本章ではこの連立条件から候補点を求めるところまでを扱う。KKT条件、一般的な数値最適化、最適制御理論には進まない。

例題1 基礎 - 制約外の停留点

教育用目的関数 $J(x)=(x-4)^2+1$ を $0 \leq x \leq 3$ で最小化する。

$$\begin{aligned}J'(x) &= 2(x-4) \\ \text{stationary point: } x &= 4 \rightarrow \text{outside the feasible range} \\ J(0) &= 17, \quad J(3) = 2\end{aligned}$$

範囲内では $J'(x) < 0$ なので右へ進むほど減少する。したがって $x=3$, $J_{\min}=2$ 。微分で得た停留点が制約外なら最終解にはできない。

例題2 本試験標準想定 - 2つの出力配分

教育用モデルとして P_1, P_2 [MW] が合計12 MWを分担し、 $C=P_1^2+2P_2^2$

を最小化する。係数はCをコスト指標とするための単位を含み、実設備の燃料費係数ではない。

$$\begin{aligned}\text{constraint: } P_1 + P_2 &= 12, \quad P_1 \geq 0, \quad P_2 \geq 0 \\ L &= P_1^2 + 2P_2^2 + \lambda(P_1+P_2-12)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2P_1 + \lambda &= 0 \\ 4P_2 + \lambda &= 0 \\ P_1 + P_2 &= 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2P_1 &= 4P_2 \rightarrow P_1 = 2P_2 \\ P_2 &= 4 \text{ MW}, \quad P_1 = 8 \text{ MW} \\ C &= 8^2 + 2 \cdot 4^2 = 96\end{aligned}$$

一変数化でも $P_2=12-P_1$ とすれば $C(P_1)=3P_1^2-48P_1+288$ 、 $dC/dP_1=6P_1-48=0$ より $P_1=8$ MW となり一致する。

例題3 複合・ひっかけ - ラグランジュ解が範囲外

同じ $C=P1^2+2P2^2$ で合計10 MWを分担し、 $8\leq P1\leq 10$ MW, $0\leq P2\leq 2$ MW とする。

```
equality only:
P1 = 2*P2, P1+P2=10
P1=20/3 = 6.67 MW, P2=10/3 = 3.33 MW
-> violates P1>=8 and P2<=2, so reject
```

$P2=10-P1$ と置けば実行可能範囲は $8\leq P1\leq 10$ 。

$$C(P1)=P1^2 + 2*(10-P1)^2$$
$$=3*P1^2 - 40*P1 + 200$$
$$dC/dP1 = 6*P1 - 40$$

停留点20/3は実行可能範囲より左にあり、 $8\leq P1\leq 10$ では $dC/dP1>0$ なので単調増加。左端 $P1=8$ MW, $P2=2$ MW で $C=72$ 、右端 $P1=10$ MW, $P2=0$ MW で $C=100$ 。よって最小は $C=72$ 。

6. 第二種公式過去問への接続

次の5問は最適化法を直接要求する問題ではなく、目的関数・制約・配分・損失低減への接続確認である。固定品質ゲートの直接対応件数には加えない。

年度・科目・問	要求される読み分け	本章での見方
R7 二次電力・管理 問6	需給計画、DR、ピークカット	変えられる量と需給条件を分離
R4 二次電力・管理 問1	調整池の水量収支、出力配分	水量収支を等式制約として読む
R1 二次電力・管理 問4	配電損失、負荷分布	損失という評価量と負荷条件を分離
H25 二次電力・管理 問6	負荷率、揚水、蓄電、経済性	評価軸と運用条件を混同しない
H23 二次電力・管理 問6	負荷率、損失係数、損失率	定義量と計算条件を分離

直接最適化・ラグランジュ未定乗数法を要求する確認済み第二種公式過去問: 0問。接続確認5問の件数水増し: 0件。平成17年度二次「電力・管理」問6は歴史的候補だが、公式問題本文・標準解答を直接再確認できないため固定件数へ採用しない。

